

习 题 9

① 利用能量积分方法, 证明下述初边值问题解的唯一性:

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ (-\alpha u_x + \beta u)|_{x=0} = p(t), & t \geq 0, \\ (\alpha u_x + \beta u)|_{x=L} = q(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

其中常数 $\alpha, \beta > 0$.

② 设 $u = u(x, t)$ 是问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} - bu_t, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

的解, 这里常数 $b > 0$. 该问题的能量定义为

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx.$$

证明 $E'(t) \leq 0 (t \geq 0)$. 由此证明初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} - bu_t + h(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = p(t), u(L, t) = q(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

的解, 如果存在, 则必唯一, 并且关于初始数据是稳定的.

3. 设 $u = u(x, y, t)$ 是二维波动方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy}) + h(x, y, t), & (x, y) \in \Omega, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \phi(x, y), \quad u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega}, \\ \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = g(x, y, t), & (x, y) \in \partial\Omega, t \geq 0 \end{cases}$$

的解, 其中常数 $\alpha, \beta \geq 0, \alpha + \beta > 0$; Ω 是 Oxy 平面上的有界区域. 求证上述问题的解, 如果存在, 则必唯一, 并且关于初始数据是稳定的.

4. 利用能量积分方法, 证明一维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解 $u = u(x, t)$ 的唯一性和关于初始数据在任一有限区间 $0 \leq t \leq T$ 上的连续依赖性.

5. 利用能量积分方法, 证明初边值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2(u_{xx} + u_{yy}) - bu + h(x, y, t), & (x, y) \in \Omega, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \phi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega}, \\ \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = \psi(x, y, t), & (x, y) \in \partial\Omega, t \geq 0 \end{cases}$$

的解, 如果存在, 则必唯一. 这里 α, β, b 均为常数, 且 $\alpha, \beta \geq 0, \alpha + \beta > 0$; Ω 是 Oxy 平面上的有界区域.

6. 设 (x_0, y_0) 是 Oxy 平面上的一固定点, $r > 0$. 记平面区域

$$\Omega_t = \{(x, y) | (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq (r - ct)^2\}, \quad 0 \leq t \leq r/c.$$

若 $u = u(x, y, t)$ 是二维波动方程 $u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy})$ 在 Ω_t 内的解, 求证下列能量不等式:

$$(1) E(t) \leq E(0);$$

$$(2) E_0(t) \leq e^t E_0(0) + (e^t - 1)E(0).$$

这里 $0 \leq t \leq r/c$ 和

$$E(t) = \iint_{\Omega_t} (u_t^2 + c^2(u_x^2 + u_y^2)) dx dy, \quad E_0(t) = \iint_{\Omega_t} u^2(x, y, t) dx dy.$$

7. 利用上题结果证明二维波动方程的初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy}) + h(x, y, t), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \phi(x, y), \quad u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

的解 $u = u(x, t)$ 关于初始数据在任一有限区间 $0 \leq t \leq T$ 上是稳定的.